ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

HỒ THỊ HỒNG VÂN

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ

KHUNG HỌC SÂU TÍCH HỢP CƠ CHẾ GIẢI THÍCH DỰ ĐOÁN NĂNG LỰC HỌC TẬP HỌC SINH CUỐI CẤP THCS

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

MÃ SỐ: 2528480104015

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1: TS.DƯƠNG THỊ KIM CHI

TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC **1**
1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI **2**
1.1. Bối cảnh khoa học, công nghệ và chính sách 2
1.2. Tính cấp thiết xuất phát từ thực tiễn học sinh cuối cấp THCS 2
1.3. Hạn chế của các nghiên cứu hiện có 3
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU **4**
2.1. Mục tiêu tổng quát 4
2.2. Mục tiêu cụ thể 4
3. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU **5**
3.1. Dự đoán kết quả học tập và giải thích hậu nghiệm 5
3.2. Học sâu trong dự đoán kết quả học tập 5
3.3. Transformer và mạng Kolmogorov–Arnold cho dữ liệu dạng bảng 5
3.4. Giải thích mô hình, giải thích phản thực, độ bất định và LLM 6
3.5. Nghiên cứu trong nước 7
3.6. Bảng tổng hợp và khoảng trống tri thức 7
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU **8**
4.1. Đối tượng nghiên cứu 8
4.2. Phạm vi nghiên cứu 8
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU **9**
5.1. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học thiết kế 9
5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 10
5.3. Phương pháp tiếp nhận và tiền xử lý dữ liệu 10
5.4. Phương pháp mô hình hóa: khung XEdu-KANFormer 10
5.5. Phương pháp xây dựng tầng giải thích đa mức 12
5.6. Phương pháp thực nghiệm và đánh giá 13
5.7. Phương pháp đánh giá với người dùng 14
5.8. Kết quả thực nghiệm sơ bộ 14
6. KẾT QUẢ, SẢN PHẨM VÀ ĐÓNG GÓP DỰ KIẾN **16**
6.1. Sản phẩm dự kiến 16
6.2. Đóng góp về học thuật và phương pháp 16
6.3. Đóng góp về thực tiễn 16
7. CẤU TRÚC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN **17**
TÀI LIỆU THAM KHẢO **19**

1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh khoa học, công nghệ và chính sách

Chuyển đổi số trong giáo dục đã trở thành một định hướng chiến lược của Việt Nam. Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu ngành và khai thác dữ liệu để hỗ trợ dạy, học và quản lý [1]. Song song, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định việc đánh giá học sinh THCS bằng điểm số theo từng môn, từng học kỳ và xếp mức kết quả học tập Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt [2]. Nhờ đó, mỗi học sinh cuối cấp THCS đã tích lũy một chuỗi điểm số có cấu trúc rõ ràng từ lớp 6 đến lớp 9 (môn học × học kỳ). Đây là nguồn dữ liệu phù hợp cho khai phá dữ liệu giáo dục (Educational Data Mining – EDM) và phân tích học tập (Learning Analytics – LA) [3].

Về công nghệ, kiến trúc Transformer với cơ chế tự chú ý (self-attention) [4] đã trở thành nền tảng của trí tuệ nhân tạo hiện đại và được mở rộng thành công sang dữ liệu dạng bảng qua TabTransformer và FT-Transformer [5], [6], rồi tới các mô hình nền tảng cho dữ liệu bảng như TabPFN công bố trên *Nature* năm 2025 [7]. Cùng thời gian đó, mạng Kolmogorov–Arnold (KAN) ra đời: KAN thay các trọng số tuyến tính cố định bằng các hàm spline một biến học được, vì vậy mô hình có thể được "đọc" và trực quan hóa trực tiếp [8]. KAN nhanh chóng được tích hợp vào Transformer (Kolmogorov–Arnold Transformer, ICLR 2025) [9]. Sự hội tụ giữa Transformer (khả năng biểu diễn mạnh) và KAN (khả năng tự giải thích) mở ra một hướng mới cho các bài toán giáo dục vốn đòi hỏi vừa chính xác vừa minh bạch.

1.2. Tính cấp thiết xuất phát từ thực tiễn học sinh cuối cấp THCS

Lớp 9 là giai đoạn bản lề: học sinh hoàn thành chương trình THCS, chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh lớp 10 và định hướng phân luồng. Trong thời gian ngắn của năm học cuối cấp, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cần biết sớm học sinh nào có nguy cơ giảm sút và giảm ở môn nào. Học sinh cũng cần biết cụ thể mình nên ưu tiên ôn môn nào và cần cải thiện đến mức nào. Hiện nay các nhận định này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và việc đọc sổ điểm thủ công, nên khó phát hiện sớm xu hướng giảm dần qua nhiều học kỳ hoặc mối liên hệ giữa các môn (ví dụ: nền tảng Toán yếu kéo theo KHTN giảm).

Một công cụ hỗ trợ đúng nghĩa cần trả lời được bốn câu hỏi: (1) *Dự kiến* kết quả cuối năm của học sinh là bao nhiêu? (2) *Vì sao* mô hình dự đoán như vậy? (3)

Cần làm gì để cải thiện (môn nào, tăng bao nhiêu điểm)? (4) Dự đoán *tin cậy đến mức nào*? Đồng thời, công cụ phải bảo đảm công bằng, không gán nhãn tiêu cực cho học sinh [10] và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu của trẻ em, theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 [11].

1.3. Hạn chế của các nghiên cứu hiện có

Qua khảo sát sơ bộ, các nghiên cứu hiện nay còn một số hạn chế sau:

- Dữ liệu được xem như lát cắt tĩnh. Nhiều công trình dùng mô hình dạng cây kết hợp SHAP [12]–[15]; mỗi học sinh là một vector đặc trưng phẳng, không mô hình hóa đồng thời quan hệ liên môn và tiến trình qua các học kỳ.
- Mô hình học sâu vẫn là "hộp đen". Các kiến trúc CNN-LSTM, LSTM, Bi-LSTM và mạng có cơ chế chú ý [16]–[19] cải thiện độ chính xác nhưng chủ yếu giải thích hậu nghiệm; bản thân trọng số chú ý cũng không đương nhiên là lời giải thích đáng tin [20].
- Transformer và KAN trong giáo dục mới xuất hiện [21], [22], chủ yếu trên dữ liệu đại học hoặc môi trường học trực tuyến, cho bài toán phân loại, chưa khai thác cấu trúc hai chiều môn học × học kỳ của giáo dục phổ thông.
- Giải thích chưa chuyển thành hành động. Phần lớn nghiên cứu chỉ dừng ở câu hỏi "yếu tố nào quan trọng" [23]; giải thích phản thực (counterfactual) [24] và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên do mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sinh ra [25] mới được thử nghiệm ở học trực tuyến và đại học.
- Thiếu định lượng độ bất định. Dự đoán thường chỉ là một con số, không kèm khoảng tin cậy; điều này hạn chế việc ra quyết định sư phạm an toàn.
- Khoảng trống trong nước. Các nghiên cứu tại Việt Nam tập trung ở bậc THPT [26], [27] và đại học [22]; chưa ghi nhận công trình cho học sinh lớp 9 kết hợp Transformer với cơ chế giải thích đa mức.

Xuất phát từ các khoảng trống trên, đề tài **"Khung học sâu tích hợp cơ chế giải thích dự đoán năng lực học tập học sinh cuối cấp THCS"** được lựa chọn. Đề tài đề xuất khung **XEdu-KANFormer** (*eXplainable Education KAN-Transformer*): một Transformer chú ý theo trục (axial) trên lưới môn học × học kỳ, lai ghép với mạng KAN để vừa dự đoán chính xác vừa tự giải thích, kèm khoảng dự đoán tin cậy bằng phương pháp conformal và tầng giải thích năm mức, từ mức toàn cục đến khuyến nghị hành động và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu tổng quát

Đề xuất, hiện thực hóa và đánh giá khung học sâu XEdu-KANFormer dựa trên Transformer lai ghép mạng Kolmogorov–Arnold nhằm dự đoán năng lực học tập của học sinh lớp 9 (điểm trung bình từng môn cuối năm và mức kết quả học tập theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT) với sai số thấp. Khung đồng thời cung cấp khoảng dự đoán có bảo đảm thống kê và các lời giải thích đa mức, từ đó xác định môn học cần ưu tiên và mức điểm mục tiêu cho từng học sinh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- MT1. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về Transformer cho dữ liệu dạng bảng và chuỗi, mạng KAN, các phương pháp trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (XAI), giải thích phản thực và dự đoán conformal trong bối cảnh giáo dục.
- MT2. Chuẩn hóa, làm sạch và mô tả bộ dữ liệu học tập có sẵn do nhà trường cung cấp (điểm 8 môn đánh giá bằng điểm số, kết quả rèn luyện, chuyên cần theo từng học kỳ và cả năm, từ lớp 6 đến lớp 9 của một khóa học sinh), bảo đảm ẩn danh đúng quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân; bổ sung bộ dữ liệu công khai để kiểm chứng khả năng tái lập.
- MT3. Thiết kế mô hình XEdu-KANFormer gồm: token hóa bằng KAN, khối Transformer chú ý theo trục thời gian và trục môn học, lớp GR-KAN thay mạng truyền thẳng, đầu ra đa nhiệm (hồi quy và phân mức) và mô-đun conformal.
- MT4. Xây dựng tầng giải thích năm mức: toàn cục, cục bộ, tương tác, hành động (phản thực khả thi) và ngôn ngữ tự nhiên (LLM sinh phản hồi, giáo viên kiểm duyệt).
- MT5. Thực nghiệm so sánh với bảy mô hình học sâu tiêu biểu (MLP, Bi-LSTM, TabNet, FT-Transformer, TabPFN, TabKANet, Kanformer) và hai mô hình tham chiếu (hồi quy tuyến tính, XGBoost) trên cùng dữ liệu và cùng cách chia tập. Chỉ số chính là RMSE và MAE; chỉ số bổ sung là R^2, Macro-F1, độ phủ và độ rộng khoảng dự đoán, độ trung thực của giải thích. Mục tiêu định lượng: RMSE và MAE thấp hơn có ý nghĩa thống kê ($p < 0,05$) so với mô hình cơ sở tốt nhất; độ phủ khoảng dự đoán đạt tối thiểu 90% ở mức tin cậy 90%.

- MT6. Xây dựng Dashboard thử nghiệm phục vụ học sinh, giáo viên và nhà trường; đánh giá tính dễ hiểu, hữu ích và mức độ tin cậy của lời giải thích qua khảo sát giáo viên THCS.

3. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

3.1. Dự đoán kết quả học tập và giải thích hậu nghiệm

Hướng tiếp cận phổ biến giai đoạn 2022–2025 là kết hợp mô hình dự đoán với phương pháp giải thích hậu nghiệm. Yağcı [28] dùng điểm giữa kỳ để dự đoán điểm cuối kỳ của 1.854 sinh viên, đạt độ chính xác khoảng 74,6%. Huang và cộng sự [12] phân tích dữ liệu PISA 2022 của 34.495 học sinh trung học cơ sở ở sáu hệ thống giáo dục Đông Á; SHAP chỉ ra rằng niềm tin vào năng lực toán học là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất. Ở bài toán hồi quy, Wang và Luo [13] đạt MAE khoảng 6 (thang 100) và $R^2 \approx 0{,}82$; Ghimire và cộng sự [29] dự đoán điểm tổng kết học phần từ điểm thành phần; Ahmed và cộng sự [15] dùng mô hình kết hợp và báo cáo RMSE cùng R^2 kèm giải thích LIME/SHAP. Johora và cộng sự [14] đạt độ chính xác 86,38% với mô hình xếp chồng kết hợp SHAP và LIME. Điểm chung của nhóm này là dữ liệu đầu vào dạng vector phẳng và phần giải thích dừng ở mức xếp hạng tầm quan trọng của đặc trưng.

3.2. Học sâu trong dự đoán kết quả học tập

Nhằm khai thác tính chuỗi của dữ liệu, Chen và cộng sự [16] dùng CNN-LSTM trên dữ liệu hoạt động theo tuần của OULAD; Waheed và cộng sự [17] dùng LSTM trên 22.437 người học, đạt độ chính xác 84,57%. Kalita và cộng sự [18] kết hợp Bi-LSTM với SHAP để dự đoán điểm trung bình học kỳ, đạt 88,23% và vượt các mô hình tăng cường gradient có kiểm định thống kê. Liu và cộng sự [19] đề xuất mô hình MCAG dùng cơ chế chú ý để gán trọng số thuộc tính, đạt 94,22%; Yang và cộng sự [30] kết hợp siêu đồ thị với TabNet, đạt F1 = 93,10%. Ở mức chi tiết hơn, các mô hình truy vết tri thức như DKT và AKT [31], [32] dự đoán kết quả theo từng câu hỏi, phù hợp cho hệ thống học trực tuyến nhưng khó áp dụng cho sổ điểm tổng hợp theo học kỳ của trường phổ thông.

3.3. Transformer và mạng Kolmogorov–Arnold cho dữ liệu dạng bảng

TabTransformer [5] và FT-Transformer [6] biến mỗi đặc trưng thành một token để self-attention học tương tác giữa các đặc trưng; TabNet [33] dùng cơ chế chú ý tuần tự để chọn đặc trưng. Grinsztajn và cộng sự [34] chỉ ra rằng trên nhiều bộ

dữ liệu bảng thông thường, mô hình dạng cây vẫn là đối thủ khó vượt. Đây là thách thức mà các thiết kế học sâu mới phải giải quyết bằng cách khai thác cấu trúc riêng của dữ liệu. TabPFN [7], một mô hình nền tảng được huấn luyện trước trên dữ liệu tổng hợp, đạt kết quả vượt trội trên dữ liệu nhỏ và là mô hình cơ sở mạnh cho các bộ dữ liệu giáo dục vài nghìn mẫu.

KAN [8] đặt các hàm kích hoạt học được lên cạnh thay cho nút mạng, nhờ đó mỗi hàm một biến có thể được vẽ ra và diễn giải. KAT [9] thay khối MLP của Transformer bằng lớp GR-KAN (group-rational KAN) để giữ hiệu năng khi mở rộng quy mô. Trên dữ liệu bảng, TabKAN [35] vượt các mô hình GBDT và Transformer trên tám bộ dữ liệu chuẩn; TabKANet [36] dùng KAN để nhúng đặc trưng số trước khi đưa vào Transformer. Trong giáo dục, Kanformer [21] kết hợp multi-head attention với lớp KAN trên OULAD (32.593 người học), đạt 99,21% ở bài toán nhị phân; tại Việt Nam, mô hình LAGT [22] kết hợp GCN và Transformer dự đoán xếp loại tốt nghiệp đại học, đạt 92,73%. Về thiết kế cho dữ liệu nhiều chiều, chú ý theo trục (axial attention) [37] tách phép chú ý theo từng chiều để giảm chi phí; Temporal Fusion Transformer [38] cho thấy Transformer có thể được thiết kế để vừa dự báo chuỗi thời gian vừa diễn giải được.

3.4. Giải thích mô hình, giải thích phản thực, độ bất định và LLM

SHAP [39] dựa trên giá trị Shapley và Integrated Gradients [40] dựa trên tích phân gradient là hai phương pháp quy kết đặc trưng có nền tảng tiên đề. Với Transformer, attention rollout [41] lan truyền trọng số chú ý qua các lớp, nhưng cần kiểm chứng vì attention không đồng nghĩa với lời giải thích [20]. Rudin [42] lập luận rằng trong các quyết định quan trọng nên ưu tiên mô hình có tính diễn giải nội tại. Đây chính là động lực để đưa KAN vào khung đề xuất. Khosravi và cộng sự [23] xây dựng khung XAI-ED, nhấn mạnh rằng lời giải thích trong giáo dục phải phục vụ người dùng cụ thể và dẫn tới hành động.

Giải thích phản thực trả lời câu hỏi "cần thay đổi gì để kết quả khác đi"; DiCE [43] sinh nhiều phương án phản thực đa dạng. Buñay-Guisñan và cộng sự [24] áp dụng phản thực theo nhóm cho học sinh có nguy cơ bỏ học trực tuyến và đạt tỷ lệ "phục hồi" 99,3%. Swamy và cộng sự [25] đề xuất iLLuMinaTE, dùng LLM chuyển kết quả XAI thành phản hồi dựa trên lý thuyết giải thích của khoa học xã hội; 89,52% lựa chọn của người học ưu tiên phản hồi này. Về độ bất định, dự đoán conformal [44] tạo khoảng dự đoán có bảo đảm độ phủ mà không cần giả định phân phối. Tuy nhiên,

chưa ghi nhận công trình nào áp dụng phương pháp này cho bài toán dự đoán điểm của học sinh phổ thông.

3.5. Nghiên cứu trong nước

Pham và cộng sự [26] xây dựng khung MLOps hướng dữ liệu cho 2.283 học sinh THPT Việt Nam, dự đoán điểm lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp bằng hồi quy tuyến tính, MLP và LSTM; việc bổ sung bối cảnh kinh tế – xã hội cải thiện độ chính xác cho nhóm học sinh yếu thế. Le và cộng sự [27] dự đoán kết quả học tập của 174 học sinh lớp 10 người Khmer và Hoa tại Sóc Trăng. Son và cộng sự [22] dùng dữ liệu ba trường đại học với mô hình GCN-Transformer. Như vậy, bậc THCS và đặc biệt là học sinh lớp 9 còn ít được nghiên cứu, trong khi đây là giai đoạn có nhu cầu hỗ trợ ôn tập và định hướng cao.

3.6. Bảng tổng hợp và khoảng trống tri thức

Bảng 1. Tổng hợp các nghiên cứu liên quan

Công trình	Dữ liệu / bậc học	Mô hình	Giải thích	Hạn chế so với đề tài
Huang và cs. [12]	PISA 2022, 34.495 HS THCS	XGBoost	SHAP	Học máy; dữ liệu tĩnh; không đưa ra hành động
Ahmed và cs. [15]	2 bộ dữ liệu, hồi quy	Mô hình kết hợp	LIME, SHAP	Không khai thác tiến trình học kỳ; không có khoảng tin cậy
Kalita và cs. [18]	Điểm học kỳ, đại học	Bi-LSTM	SHAP	Giải thích hậu nghiệm; chưa mô hình hóa quan hệ liên môn
Liu và cs. [19]	Điểm cuối kỳ	Deep + attention (MCAG)	Trọng số chú ý	Chưa kiểm chứng độ trung thực của attention
Kanformer [21]	OULAD, 32.593 người học	Attention + KAN	SHAP	Học trực tuyến, phân loại; không có cấu trúc môn × học kỳ
LAGT [22]	3 trường ĐH Việt Nam	GCN + Transformer	Không	Không giải thích; bậc đại học
iLLuMinaTE [25]	Khóa học MOOC	LLM + XAI	Ngôn ngữ tự nhiên	Không phải mô hình dự đoán mới; chưa áp dụng ở phổ thông
Pham và cs. [26]	2.283 HS THPT Việt Nam	LR, MLP, LSTM	Hạn chế	Không dùng Transformer; không có XAI đa mức

Công trình	Dữ liệu / bậc học	Mô hình	Giải thích	Hạn chế so với đề tài
Đề tài (XEdu-KANFormer)	**HS lớp 9, lớp 6 → HK I lớp 9**	**Axial Transformer + KAN, đa nhiệm, conformal**	**5 mức: toàn cục → ngôn ngữ**	**Khắc phục đồng thời các hạn chế trên**

Khoảng trống nghiên cứu. Từ tổng quan, đề tài xác định bốn khoảng trống chính:

- KT1 – Cấu trúc dữ liệu: chưa có mô hình học sâu khai thác đồng thời trục thời gian (học kỳ) và trục liên môn trong dữ liệu điểm số phổ thông.
- KT2 – Tính diễn giải nội tại: Transformer trong giáo dục chủ yếu được giải thích hậu nghiệm; sự kết hợp Transformer với KAN để có thành phần tự giải thích còn rất mới.
- KT3 – Từ giải thích đến hành động: thiếu cơ chế chuyển lời giải thích thành khuyến nghị khả thi (môn cần ưu tiên, điểm mục tiêu) và thành phản hồi dễ hiểu cho học sinh, giáo viên.
- KT4 – Độ tin cậy và bối cảnh Việt Nam: chưa có khoảng dự đoán có bảo đảm thống kê cho bài toán dự đoán điểm, và chưa có nghiên cứu dành cho học sinh lớp 9 tại Việt Nam.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: mô hình Transformer lai ghép mạng Kolmogorov–Arnold cho dữ liệu học tập dạng bảng – chuỗi; các phương pháp giải thích (nội tại, hậu nghiệm, phản thực, ngôn ngữ tự nhiên) và phương pháp dự đoán conformal trong bài toán dự đoán năng lực học tập.

Khách thể nghiên cứu: dữ liệu kết quả học tập, kết quả rèn luyện và chuyên cần của học sinh lớp 9 tại các trường THCS.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Nội dung: bài toán hồi quy đa đầu ra, dự đoán điểm trung bình cuối năm lớp 9 của các môn đánh giá bằng điểm số tại thời điểm kết thúc học kỳ I lớp 9. Từ điểm dự đoán suy ra mức kết quả học tập (Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt) theo Thông tư 22/2021/TT-

BGDĐT. Nếu bộ dữ liệu của trường có thông tin này, điểm thi tuyển sinh lớp 10 được dùng làm đầu ra mở rộng.

Dữ liệu: (i) dữ liệu chính là sổ điểm tổng hợp của một khóa học sinh Trường THCS Phú An (thành phố Bến Cát) được theo dõi dọc bốn năm học, từ lớp 6 (2022–2023) đến lớp 9 (2025–2026), gồm 12 sổ điểm: học kỳ I, học kỳ II và cả năm của mỗi lớp; 613 học sinh xuất hiện ít nhất một năm, 449 học sinh có đủ bốn năm; mỗi sổ ghi điểm trung bình 8 môn đánh giá bằng điểm số (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin học), kết quả các môn đánh giá bằng nhận xét, kết quả học tập và rèn luyện theo Thông tư 22, số buổi nghỉ có phép và không phép; dữ liệu được ẩn danh trước khi đưa vào nghiên cứu; (ii) dữ liệu bổ sung là bộ dữ liệu công khai Student Performance (UCI) của học sinh trung học Bồ Đào Nha [45], chỉ dùng để kiểm chứng khả năng tái lập và tổng quát hóa của mô hình. Các thuộc tính nhạy cảm (giới tính, dân tộc, hoàn cảnh gia đình) không được dùng làm đầu vào dự đoán mà chỉ dùng để kiểm tra tính công bằng khi nhà trường cung cấp.

Mô hình: đề tài tập trung vào nhóm mô hình học sâu. Hồi quy tuyến tính có điều chuẩn và XGBoost được chạy trên cùng dữ liệu, cùng cách chia tập làm mốc tham chiếu; các kết quả mô hình dạng cây đã công bố được dùng trong phần tổng quan.

Công nghệ: Python 3.11, PyTorch; thư viện KAN (pykan, efficient-kan); Captum và SHAP cho quy kết; DiCE cho phản thực; MAPIE cho conformal; một LLM mã nguồn mở chạy cục bộ để dữ liệu không rời khỏi máy chủ nhà trường; FastAPI và React/Streamlit cho Dashboard.

Thời gian: từ tháng 10/2026 đến tháng 6/2027.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

5.1. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học thiết kế

Đề tài vận dụng phương pháp luận nghiên cứu khoa học thiết kế trong hệ thống thông tin (Design Science Research Methodology – DSRM) [46] gồm sáu bước: (1) xác định vấn đề thực tiễn trong hỗ trợ học tập lớp 9; (2) xác định mục tiêu của giải pháp; (3) thiết kế và phát triển khung XEdu-KANFormer; (4) trình diễn trên bộ dữ liệu thực của nhà trường; (5) đánh giá định lượng và đánh giá với người dùng; (6) công bố kết quả.

5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

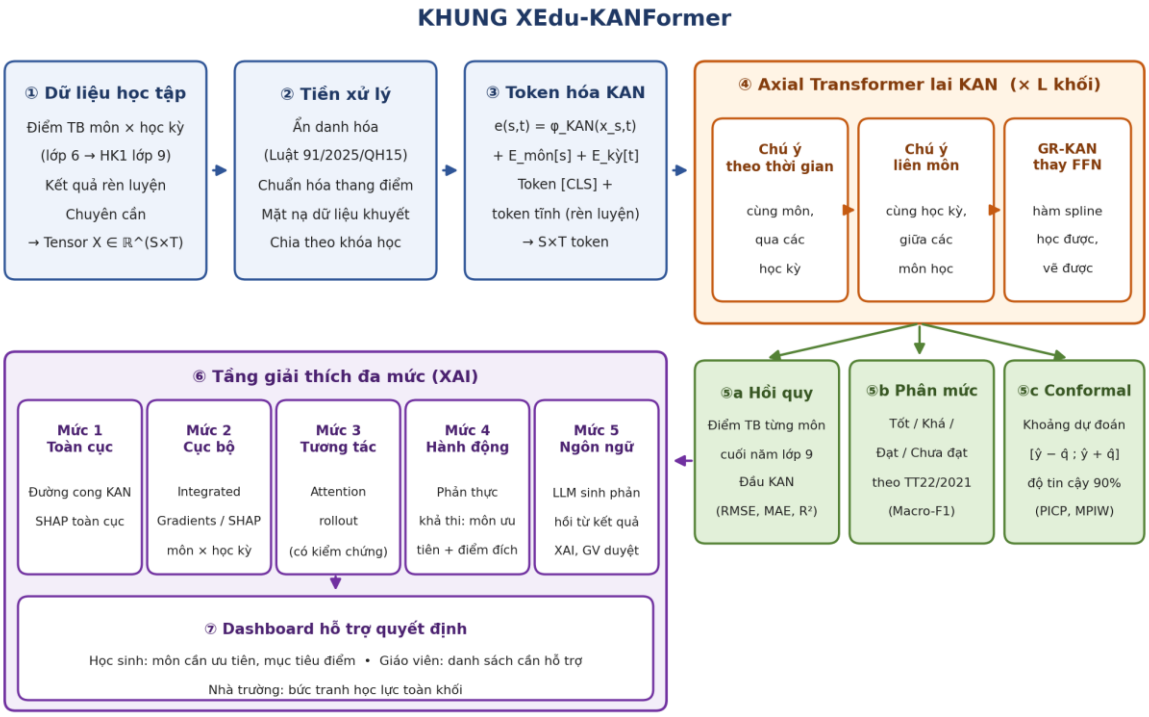
Phân tích, tổng hợp các công bố trên cơ sở dữ liệu Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink, ACM Digital Library và arXiv (giai đoạn 2017–2026) về Transformer cho dữ liệu bảng, KAN, XAI trong giáo dục, giải thích phản thực và dự đoán conformal; phân tích văn bản pháp quy về đánh giá học sinh và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

5.3. Phương pháp tiếp nhận và tiền xử lý dữ liệu

Bộ dữ liệu có sẵn của nhà trường được tiếp nhận dưới dạng bảng điểm tổng hợp theo học sinh, môn học và học kỳ. Dữ liệu của mỗi học sinh được tổ chức thành ma trận $X \in \mathbb{R}^{S \times T}$, trong đó S là số môn đánh giá bằng điểm số và T = 7 học kỳ (từ học kỳ I lớp 6 đến học kỳ I lớp 9), kèm vector đặc trưng tĩnh (kết quả rèn luyện, số buổi nghỉ học). Quy trình tiền xử lý gồm: ẩn danh hóa mã học sinh và loại bỏ thông tin định danh theo Luật 91/2025/QH15 [11]; chuẩn hóa thang điểm; dùng mặt nạ cho giá trị khuyết thay vì điền giá trị giả; nhận diện loại sổ (học kỳ I, học kỳ II, cả năm) từ tiêu đề bảng điểm và nối dữ liệu từng học sinh qua các năm bằng mã học sinh. Để tăng số mẫu, ngoài cửa sổ "học kỳ I lớp 6 → học kỳ I lớp 9 dự đoán cả năm lớp 9", mô hình còn học các cửa sổ dự đoán cả năm lớp 7 và lớp 8 từ các học kỳ trước đó (các mốc tương lai bị che); chỉ cửa sổ mục tiêu lớp 9 được dùng để đánh giá. Do dữ liệu là một khóa học sinh, tập dữ liệu được chia bằng kiểm định chéo 5 lần theo nhóm lớp học, lặp với 3 hạt giống ngẫu nhiên, mọi cửa sổ của một học sinh luôn nằm cùng một phần để tránh rò rỉ thông tin; khi có thêm khóa mới, phương án huấn luyện trên các khóa trước và kiểm thử trên khóa gần nhất sẽ được bổ sung.

5.4. Phương pháp mô hình hóa: khung XEdu-KANFormer

Kiến trúc tổng thể của khung được trình bày ở Hình 1, gồm các thành phần chính sau:



Hình 1. Kiến trúc tổng thể khung XEdu-KANFormer (đề xuất)

Token hóa bằng KAN: Mỗi ô điểm x_{s,t} (hoặc x(s,t)) được nhúng thành token: $e_{s,t} = \phi_{KAN(x_{s,t})} + \mathbf{E}_{môn[s]} + \mathbf{E}_{kỳ[t]}$

Trong đó, ϕ_{KAN} là hàm nhúng đặc trưng số học được xây dựng dựa trên mạng KAN (theo cách tiếp cận của TabKANet [36]); $\mathbf{E}_{môn}$ và $\mathbf{E}_{kỳ}$ lần lượt là các vector nhúng đại diện cho môn học s và học kỳ t. Ngoài ra, token [CLS] cùng các token đặc trưng tĩnh cũng được bổ sung vào chuỗi đầu vào.

Khối Axial Transformer lai KAN: mỗi khối gồm hai phép chú ý nối tiếp: chú ý theo trục thời gian (cùng môn, qua các học kỳ, dùng mặt nạ nhân quả để mô hình không "nhìn trước" tương lai) và chú ý theo trục môn học (các môn trong cùng học kỳ) [37]. Mạng truyền thẳng được thay bằng lớp GR-KAN [9].

Đầu ra đa nhiệm: đầu hồi quy KAN dự đoán điểm trung bình cuối năm của từng môn; đầu phân mức dự đoán mức kết quả học tập theo Thông tư 22. Hàm mất mát: $L = \sum_s \text{Huber}(\hat{y}_s, y_s) + \lambda \cdot \text{CE}(\hat{c}_s, c_s)$, trong đó λ được chọn bằng tập kiểm định.

Mô-đun conformal: dùng phương pháp conformal tách tập (split conformal) [44]. Tính phần dư trên tập hiệu chỉnh và lấy phân vị $\hat{q}$ để tạo khoảng $[\hat{y} - \hat{q}; \hat{y} + \hat{q}]$ với độ phủ mục tiêu 90%; phiên bản theo từng môn và theo nhóm học lực được xem xét để khoảng dự đoán thích ứng tốt hơn.

5.5. Phương pháp xây dựng tầng giải thích đa mức

Mức 1 – Toàn cục: trực quan hóa các hàm spline của đầu KAN (quan hệ giữa điểm từng môn và kết quả dự đoán) kết hợp SHAP toàn cục [39] để xếp hạng mức ảnh hưởng của các môn và học kỳ.

Mức 2 – Cục bộ: Integrated Gradients [40] và SHAP cho từng học sinh trên lưới môn học × học kỳ, chỉ ra ô điểm nào đang kéo kết quả dự đoán xuống.

Mức 3 – Tương tác: attention rollout [41] mô tả mối liên hệ giữa các môn (ví dụ Toán → KHTN); kết quả chỉ được sử dụng khi vượt qua kiểm định độ trung thực, tránh sai lầm đã được cảnh báo trong [20].

Mức 4 – Hành động: sinh giải thích phản thực khả thi theo hướng DiCE [43] với ràng buộc sư phạm: chỉ thay đổi những đặc trưng học sinh có thể cải thiện (điểm các môn trong học kỳ II), mức tăng hợp lý và số môn cần thay đổi ít nhất. Kết quả là danh sách môn ưu tiên kèm điểm mục tiêu, ví dụ: "Nếu Toán học kỳ II đạt từ 7,5 trở lên, khả năng đạt mức Khá tăng rõ rệt".

Mức 5 – Ngôn ngữ tự nhiên: LLM chạy cục bộ chuyển kết quả của các mức 1–4 thành phản hồi ngắn gọn, tích cực, phù hợp với học sinh và giáo viên theo hướng iLLuMinaTE [25]. LLM chỉ được diễn đạt lại dữ liệu đã tính, không tự suy diễn thêm; giáo viên duyệt trước khi phản hồi được gửi cho học sinh.

Nhánh tác động sư phạm cho nhóm học sinh có định hướng học nghề. Với những học sinh có năng lực ba môn thi Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh chưa cao và khó cạnh tranh suất vào THPT công lập (xác định bằng cách so tổng điểm ba môn với điểm sàn tuyển sinh của trường THPT mục tiêu), tầng giải thích được mở rộng theo ba hướng: (1) Tìm "điểm sáng" từ điểm toàn diện: hệ thống quét toàn bộ các môn còn lại theo Thông tư 22 để phát hiện những môn học sinh có kết quả tốt (Công nghệ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Mỹ thuật, Thể dục…), ghi nhận đúng thế mạnh thực tế của từng em thay vì chỉ nhìn vào ba môn thi. (2) Gửi thông điệp nhẹ nhàng, giải tỏa áp lực thi cử: LLM cục bộ được ràng buộc bằng bộ quy tắc ngôn từ ấm áp, tuyệt đối không dùng các từ tiêu cực như "học kém", "trượt"; thông điệp định hướng

rõ rằng thi THPT công lập không phải con đường duy nhất để thành công, các trường trung cấp và cao đẳng nghề là lựa chọn phù hợp với thế mạnh thực hành của các em. (3) Động viên hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp THCS (không bỏ lại ai phía sau): thông điệp không làm học sinh buông xuôi, mà nhắc nhở và động viên các em duy trì sức học ở học kỳ II để kết quả học tập và rèn luyện lớp 9 đạt từ mức Đạt trở lên – điều kiện tiên quyết để xét tốt nghiệp THCS và đăng ký xét tuyển vào các trường nghề. Mọi thông điệp đều qua hàng rào kiểm soát tự động (từ ngữ, số liệu phải khớp dữ kiện đã tính) và được giáo viên duyệt trước khi gửi.

Ví dụ thông điệp hệ thống gửi cho học sinh thuộc nhóm định hướng nghề (do LLM cục bộ sinh từ dữ kiện đã tính, giáo viên đã duyệt): "Chào em, kết quả học tập HK I cho thấy em có năng lực rất tốt ở môn Công nghệ (8,5) và Tin học (8,0) – đây là những kỹ năng thực hành tuyệt vời! Dù môn Toán và Tiếng Anh có thể đang là thử thách với em trong kỳ thi vào 10, em hãy nhớ rằng thi THPT không phải là con đường duy nhất. Rất nhiều trường Trung cấp và Cao đẳng nghề đào tạo Công nghệ/Kỹ thuật đang mở rộng cửa đón những học sinh có thế mạnh thực hành như em. Mục tiêu quan trọng nhất của em ở HK II: tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt các môn học còn lại để đạt kết quả tốt nghiệp THCS thật đẹp. Tấm bằng THCS chính là tấm vé giúp em vững vàng bước vào trường nghề mơ ước. Thầy cô luôn tin tưởng và đồng hành cùng em!"

5.6. Phương pháp thực nghiệm và đánh giá

Mô hình so sánh: bảy mô hình học sâu MLP, Bi-LSTM, TabNet [33], FT-Transformer [6], TabPFN [7], TabKANet [36] và mô hình kiểu Kanformer [21], cùng hai mô hình tham chiếu là hồi quy tuyến tính có điều chuẩn và XGBoost; tất cả được huấn luyện trên cùng dữ liệu, cùng cách chia tập, cùng được bọc khoảng dự đoán conformal để so sánh công bằng.

Chỉ số đánh giá hồi quy (chỉ số chính): với n là số học sinh, $\hat{y}_i$ là điểm thực tế và $\hat{y}_i$ là điểm dự đoán:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \hat{y}_i\right)^2} \qquad \text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|y_i - \hat{y}_i\right|$$

RMSE phạt nặng các dự đoán sai lệch lớn, còn MAE cho biết trung bình mô hình sai bao nhiêu điểm, dễ diễn giải với giáo viên. Bổ sung hệ số xác định R^2.

Phân mức năng lực: Macro-F1 và ma trận nhầm lẫn giữa các mức Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

Độ bất định: độ phủ khoảng dự đoán (PICP) và độ rộng trung bình của khoảng (MPIW).

Chất lượng giải thích: độ trung thực theo phép thử xóa dần đặc trưng (deletion test), độ ổn định của giải thích trước nhiễu nhỏ; với phản thực đánh giá tính hợp lệ, độ gần, độ thưa và tính khả thi.

Kiểm định thống kê: kiểm định Wilcoxon cho từng cặp mô hình, kiểm định Friedman kèm hậu kiểm Nemenyi khi so sánh nhiều mô hình [47].

Nghiên cứu loại bỏ thành phần (ablation): bỏ chú ý theo trục, thay GR-KAN bằng MLP, bỏ học đa nhiệm, bỏ token hóa KAN, để lượng hóa đóng góp của từng thành phần.

Công bằng: so sánh sai số giữa các nhóm học sinh (theo lớp học, theo mức kết quả học tập; theo giới tính khi nhà trường cung cấp thuộc tính này) để phát hiện thiên lệch [10].

5.7. Phương pháp đánh giá với người dùng

Tổ chức khảo sát 20–30 giáo viên THCS (chủ nhiệm và bộ môn) trên Dashboard thử nghiệm với các tình huống học sinh thực tế đã ẩn danh; đánh giá theo thang Likert 5 mức về tính dễ hiểu, tính hữu ích, mức độ tin cậy và khả năng hành động của lời giải thích; kết hợp phỏng vấn bán cấu trúc để thu ý kiến định tính. Việc thu thập ý kiến học sinh (nếu có) chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của nhà trường và phụ huynh.

5.8. Kết quả thực nghiệm sơ bộ

Để kiểm tra tính khả thi của phương pháp, quy trình ở các mục 5.3–5.6 đã được chạy thử trên toàn bộ dữ liệu của nhà trường: lưới 11 hàng (8 môn, kết quả rèn luyện, số buổi nghỉ có phép và không phép) × 7 học kỳ (học kỳ I lớp 6 → học kỳ I lớp 9), dự đoán điểm trung bình cả năm lớp 9 của 8 môn và mức kết quả học tập; mỗi mô hình chạy 15 lần (5 lần gập theo lớp × 3 hạt giống). Bảng 2 tóm tắt kết quả (trung bình 8 môn, thang điểm 10).

Bảng 2. Kết quả thực nghiệm sơ bộ (dữ liệu 7 học kỳ, 15 lần chạy cho mỗi mô hình)

Mô hình	**RMSE**	**MAE**	**R^2**	**Macro-F1**	**PICP**	**Hạng TB**
TabPFN	0,444 ± 0,035	0,331	0,912	0,812	0,919	1,14
XGBoost (tham chiếu)	0,552 ± 0,040	0,412	0,863	0,788	0,917	3,23

MLP	0,605 ± 0,045	0,452	0,836	0,810	0,924	4,30
TabKANet	0,622 ± 0,029	0,465	0,826	0,790	0,924	5,04
Kanformer	0,627 ± 0,030	0,471	0,823	0,811	0,919	5,66
XEdu-KANFormer (đề xuất)	**0,634 ± 0,032**	**0,480**	**0,820**	**0,795**	**0,925**	**5,97**
Bi-LSTM	0,644 ± 0,033	0,488	0,814	0,811	0,923	7,02
FT-Transformer	0,655 ± 0,027	0,493	0,808	0,782	0,923	6,95
TabNet	0,671 ± 0,094	0,487	0,792	0,745	0,927	7,03
Hồi quy tuyến tính (tham chiếu)	0,700 ± 0,054	0,528	0,781	0,772	0,919	8,65

Nhận xét. Kiểm định Friedman trên 120 khối (lần chạy × môn) cho thấy các mô hình khác nhau có ý nghĩa thống kê ($\chi^2 = 559{,}11$, $p < 0{,}001$; khoảng cách tới hạn Nemenyi 1,24). Mô hình có sai số thấp nhất là TabPFN (RMSE 0,444); khung XEdu-KANFormer đạt RMSE 0,634, MAE 0,480, xếp hạng 6/10. Theo kiểm định Wilcoxon trên sai số từng học sinh, khung đề xuất tốt hơn có ý nghĩa so với FT-Transformer, Hồi quy tuyến tính; chưa khác biệt có ý nghĩa với Bi-LSTM, TabNet; và còn kém Kanformer, MLP, TabKANet, TabPFN, XGBoost. Độ phủ khoảng dự đoán của mọi mô hình đạt 0,917–0,927, đáp ứng mục tiêu 90%.

So sánh với dữ liệu chỉ có điểm cả năm. Khi chỉ dùng 3 mốc cả năm (lớp 6, 7, 8), mô hình tốt nhất đạt RMSE 0,626 và XEdu-KANFormer đạt 0,689 (hạng 7/10). Khi chuyển sang 7 học kỳ, các con số tương ứng giảm còn 0,444 và 0,634, khung đề xuất lên hạng 6/10. Kết quả này khẳng định cách biểu diễn dữ liệu theo lưới môn học × học kỳ mà đề tài lựa chọn: dữ liệu học kỳ chi tiết hơn giúp mọi mô hình chính xác hơn, và trục thời gian dài hơn là điều kiện để cơ chế chú ý theo trục thời gian của khung đề xuất phát huy tác dụng.

Định hướng hoàn thiện. Khoảng cách giữa khung đề xuất và mô hình nền tảng TabPFN (0,634 so với 0,444) cho thấy khung còn dư địa cải thiện với 1.531 cửa sổ huấn luyện. Trong giai đoạn thực hiện luận văn, đề tài sẽ thực hiện nghiên cứu loại bỏ thành phần đầy đủ, dò tìm siêu tham số (kích thước ẩn, số khối, trọng số đa nhiệm λ) bằng tập kiểm định, bổ sung các phép giải thích SHAP, Integrated Gradients, attention rollout và phản thực theo DiCE, và kiểm chứng trên bộ dữ liệu công khai. Một hệ thống web thử nghiệm (phân tích từng học sinh, lớp, khối; dự đoán kèm khoảng tin cậy; phản hồi bằng LLM chạy cục bộ có giáo viên duyệt) đã được xây dựng để phục vụ khảo sát ở mục 5.7.

6. KẾT QUẢ, SẢN PHẨM VÀ ĐÓNG GÓP DỰ KIẾN

6.1. Sản phẩm dự kiến

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin theo quy định của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Mô hình XEdu-KANFormer cùng mã nguồn huấn luyện, đánh giá và tầng giải thích năm mức.

Bộ dữ liệu của nhà trường đã được chuẩn hóa, ẩn danh, kèm từ điển dữ liệu và quy trình tiền xử lý có thể tái sử dụng cho các khóa tiếp theo.

Dashboard thử nghiệm: dự đoán điểm kèm khoảng tin cậy, bản đồ giải thích môn học × học kỳ, danh sách môn ưu tiên kèm điểm mục tiêu và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Tối thiểu 01 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước hoặc quốc tế.

6.2. Đóng góp về học thuật và phương pháp

Đề xuất cách biểu diễn dữ liệu học tập phổ thông dưới dạng lưới token môn học × học kỳ và kiến trúc Axial Transformer lai KAN khai thác đồng thời quan hệ liên môn và tiến trình thời gian.

Kết hợp tính diễn giải nội tại (hàm spline của KAN) với giải thích hậu nghiệm có kiểm chứng độ trung thực, góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa độ chính xác và tính minh bạch của học sâu.

Đưa dự đoán conformal vào bài toán dự đoán điểm của học sinh phổ thông, cung cấp khoảng dự đoán có bảo đảm độ phủ.

Đề xuất quy trình từ giải thích đến hành động: phản thực có ràng buộc sư phạm kết hợp phản hồi ngôn ngữ tự nhiên do LLM sinh ra dưới sự kiểm duyệt của giáo viên.

6.3. Đóng góp về thực tiễn

Nhà trường: nắm bức tranh học lực toàn khối 9 sớm từ cuối học kỳ I để phân bổ nguồn lực bồi dưỡng và phụ đạo.

Giáo viên: biết học sinh nào cần hỗ trợ, ở môn nào và mức độ tin cậy của dự báo, từ đó can thiệp đúng lúc, đúng chỗ.

Học sinh và phụ huynh: nhận phản hồi rõ ràng, tích cực về môn cần ưu tiên và mục tiêu điểm cụ thể, giúp lập kế hoạch ôn tập học kỳ II và chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh lớp 10.

Học sinh có định hướng học nghề: được nhìn nhận bằng điểm toàn diện thay vì chỉ ba môn thi, nhận thông điệp nhẹ nhàng giúp giải tỏa áp lực thi cử cho cả học sinh và phụ huynh, tự tin với thế mạnh riêng và có động lực học tập đến cùng để tốt nghiệp THCS, từ đó bước sang con đường học nghề một cách chủ động.

7. CẤU TRÚC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn dự kiến gồm 4 chương:

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài; mục tiêu; đối tượng và phạm vi; phương pháp nghiên cứu; đóng góp; bố cục luận văn.

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ĐOÁN NĂNG LỰC HỌC TẬP VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ THỂ GIẢI THÍCH

1.1. Bài toán dự đoán năng lực học tập học sinh cuối cấp THCS và quy định đánh giá theo Thông tư 22

1.2. Khai phá dữ liệu giáo dục và phân tích học tập

1.3. Các nghiên cứu dự đoán kết quả học tập bằng học sâu

1.4. Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích trong giáo dục

1.5. Nghiên cứu trong nước và khoảng trống tri thức

Nội dung chính: Làm rõ bài toán, bối cảnh và các nghiên cứu liên quan; xác lập bốn khoảng trống mà luận văn giải quyết.

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Kiến trúc Transformer, cơ chế tự chú ý và chú ý theo trục

2.2. Học sâu cho dữ liệu dạng bảng: TabNet, FT-Transformer, TabPFN

2.3. Mạng Kolmogorov–Arnold (KAN) và Kolmogorov–Arnold Transformer

2.4. Các phương pháp giải thích: SHAP, Integrated Gradients, attention rollout

2.5. Giải thích phản thực và phản hồi bằng mô hình ngôn ngữ lớn

2.6. Dự đoán conformal và các chỉ số đánh giá (RMSE, MAE, R^2, PICP, MPIW)

Nội dung chính: Trình bày nền tảng lý thuyết của các thành phần sẽ được sử dụng trong khung đề xuất.

Chương 3. KHUNG HỌC SÂU XEdu-KANFormer TÍCH HỢP CƠ CHẾ GIẢI THÍCH

3.1. Kiến trúc tổng thể của khung

3.2. Mô hình hóa dữ liệu học tập dạng lưới môn học × học kỳ

3.3. Token hóa KAN và khối Axial Transformer lai GR-KAN

3.4. Đầu ra đa nhiệm và mô-đun dự đoán conformal

3.5. Tầng giải thích năm mức

3.6. Thiết kế hệ thống thông tin và Dashboard hỗ trợ quyết định

Nội dung chính: Chương trọng tâm, mô tả chi tiết thiết kế mô hình, thuật toán sinh khuyến nghị và kiến trúc hệ thống.

Chương 4. THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀN LUẬN

4.1. Bộ dữ liệu, môi trường và kịch bản thực nghiệm

4.2. So sánh hiệu năng với các mô hình học sâu (RMSE, MAE, R^2, Macro-F1)

4.3. Nghiên cứu loại bỏ thành phần

4.4. Đánh giá khoảng dự đoán conformal

4.5. Đánh giá chất lượng giải thích và các tình huống học sinh cụ thể

4.6. Đánh giá của giáo viên và phân tích tính công bằng

4.7. Bàn luận và hạn chế

Nội dung chính: Trình bày kết quả định lượng, kiểm định thống kê, kết quả khảo sát người dùng và bàn luận.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tóm tắt kết quả so với mục tiêu; đóng góp chính; hạn chế; hướng phát triển (mở rộng dữ liệu nhiều trường, tích hợp dữ liệu học tập số, triển khai thực tế).

Cấu trúc có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện với sự thống nhất của người hướng dẫn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Thủ tướng Chính phủ, *Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022–2025, định hướng đến năm 2030"*. Hà Nội, 2022.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông*. Hà Nội, 2021.

[3] C. Romero and S. Ventura, "Educational data mining and learning analytics: An updated survey," *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 10, no. 3, Art. no. e1355, 2020, doi: 10.1002/widm.1355.

[4] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 5998–6008.

[5] X. Huang, A. Khetan, M. Cvitkovic, and Z. Karnin, "TabTransformer: Tabular data modeling using contextual embeddings," arXiv:2012.06678, 2020.

[6] Y. Gorishniy, I. Rubachev, V. Khrulkov, and A. Babenko, "Revisiting deep learning models for tabular data," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, 2021, pp. 18932–18943.

[7] N. Hollmann, S. Müller, L. Purucker, A. Krishnakumar, M. Körfer, S. B. Hoo, R. T. Schirrmeister, and F. Hutter, "Accurate predictions on small data with a tabular foundation model," *Nature*, vol. 637, no. 8045, pp. 319–326, 2025, doi: 10.1038/s41586-024-08328-6.

[8] Z. Liu, Y. Wang, S. Vaidya, F. Ruehle, J. Halverson, M. Soljačić, T. Y. Hou, and M. Tegmark, "KAN: Kolmogorov–Arnold networks," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025, arXiv:2404.19756.

[9] X. Yang and X. Wang, "Kolmogorov–Arnold Transformer," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025, arXiv:2409.10594.

[10] R. S. Baker and A. Hawn, "Algorithmic bias in education," *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, vol. 32, no. 4, pp. 1052–1092, 2022, doi: 10.1007/s40593-021-00285-9.

[11] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật số 91/2025/QH15* (thông qua ngày 26/6/2025, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026). Hà Nội, 2025.

[12] Y. Huang, Y. Zhou, J. Chen, and D. Wu, "Applying machine learning and SHAP method to identify key influences on middle-school students' mathematics literacy performance," *Journal of Intelligence*, vol. 12, no. 10, Art. no. 93, 2024, doi: 10.3390/jintelligence12100093.

[13] S. Wang and B. Luo, "Academic achievement prediction in higher education through interpretable modeling," *PLoS ONE*, vol. 19, no. 9, Art. no. e0309838, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0309838.

[14] F. T. Johora, M. N. Hasan, A. Rajbongshi, M. Ashrafuzzaman, and F. Akter, "An explainable AI-based approach for predicting undergraduate students academic performance," *Array*, vol. 26, Art. no. 100384, 2025, doi: 10.1016/j.array.2025.100384.

[15] W. Ahmed, M. A. Wani, P. Plawiak, S. Meshoul, A. Mahmoud, and M. Hammad, "Machine learning-based academic performance prediction with explainability for enhanced decision-making in educational institutions," *Scientific Reports*, vol. 15, Art. no. 26879, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-12353-4.

[16] H.-C. Chen, E. Prasetyo, S.-S. Tseng, K. T. Putra, Prayitno, S. S. Kusumawardani, and C.-E. Weng, "Week-wise student performance early prediction in virtual learning environment using a deep explainable artificial intelligence," *Applied Sciences*, vol. 12, no. 4, Art. no. 1885, 2022, doi: 10.3390/app12041885.

[17] H. Waheed, S.-U. Hassan, R. Nawaz, N. R. Aljohani, G. Chen, and D. Gašević, "Early prediction of learners at risk in self-paced education: A neural network approach," *Expert Systems with Applications*, vol. 213, Art. no. 118868, 2023, doi: 10.1016/j.eswa.2022.118868.

[18] E. Kalita, A. M. Alfarwan, H. El Aouifi, A. Kukkar, S. Hussain, T. Ali, and S. Gaftandzhieva, "Predicting student academic performance using Bi-LSTM: A deep learning framework with SHAP-based interpretability and statistical validation," *Frontiers in Education*, vol. 10, 2025, doi: 10.3389/feduc.2025.1581247.

[19] Y. Liu, Y. Hui, D. Hou, and X. Liu, "A novel student achievement prediction method based on deep learning and attention mechanism," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 87245–87255, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3305248.

[20] S. Jain and B. C. Wallace, "Attention is not explanation," in *Proc. Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT)*, 2019, pp. 3543–3556, doi: 10.18653/v1/N19-1357.

[21] B. Alnasyan, M. Basheri, M. Alassafi, and K. Alnasyan, "Kanformer: An attention-enhanced deep learning model for predicting student performance in virtual learning environments," *Social Network Analysis and Mining*, vol. 15, Art. no. 25, 2025, doi: 10.1007/s13278-025-01446-7.

[22] N. T. K. Son, N. H. Quynh, and B. T. Minh, "Early prediction students' graduation rank using LAGT: Enhancing accuracy with GCN and Transformer," *Journal of Computer Science and Cybernetics*, vol. 40, no. 4, pp. 299–314, 2024, doi: 10.15625/1813-9663/21095.

[23] H. Khosravi, S. Buckingham Shum, G. Chen, C. Conati, Y.-S. Tsai, J. Kay, S. Knight, R. Martinez-Maldonado, S. Sadiq, and D. Gašević, "Explainable artificial intelligence in education," *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 3, Art. no. 100074, 2022, doi: 10.1016/j.caeai.2022.100074.

[24] P. Buñay-Guisñan, A. Cano, A. Anguera, J. A. Lara, and C. Romero, "Group counterfactual explanations: A use case to support students at risk of dropping out in online education," *Electronics*, vol. 15, no. 1, Art. no. 51, 2026, doi: 10.3390/electronics15010051.

[25] V. Swamy, D. Romano, B. S. Desikan, O.-M. Camburu, and T. Käser, "iLLuMinaTE: An LLM-XAI framework leveraging social science explanation theories towards actionable student performance feedback," in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 39, no. 27, 2025, pp. 28431–28439, doi: 10.1609/aaai.v39i27.35065.

[26] T. T. H. Pham, N. T. K. Oanh, M. T. Pham, T. H. P. Nguyen, and P.-V. L. Thanh, "A data-centric MLOps framework for academic prediction with socioeconomic context in Vietnamese high schools," *SN Computer Science*, vol. 7, Art. no. 85, 2026, doi: 10.1007/s42979-025-04654-2.

[27] H.-D. Le, T.-T. Huynh-Cam, L.-S. Chen, V. P. T. Ngan, and T.-C. Lu, "Predicting the learning performance of minority students in a Vietnamese high school using artificial intelligence algorithms," *Engineering Proceedings*, vol. 98, no. 1, Art. no. 22, 2025, doi: 10.3390/engproc2025098022.

[28] M. Yağcı, "Educational data mining: Prediction of students' academic performance using machine learning algorithms," *Smart Learning Environments*, vol. 9, Art. no. 11, 2022, doi: 10.1186/s40561-022-00192-z.

[29] S. Ghimire, S. Abdulla, L. P. Joseph, S. Prasad, A. Murphy, A. Devi, P. D. Barua, R. C. Deo, R. Acharya, and Z. M. Yaseen, "Explainable artificial intelligence-machine learning models to estimate overall scores in tertiary

preparatory general science course," *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 7, Art. no. 100331, 2024, doi: 10.1016/j.caeai.2024.100331.

[30] Y. Yang, S. Zhao, S. An, X. Li, and Y. Zhang, "Student academic performance prediction via hypergraph and TabNet," *Journal of Big Data*, vol. 12, Art. no. 119, 2025, doi: 10.1186/s40537-025-01170-1.

[31] C. Piech, J. Bassen, J. Huang, S. Ganguli, M. Sahami, L. J. Guibas, and J. Sohl-Dickstein, "Deep knowledge tracing," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 28, 2015, pp. 505–513.

[32] A. Ghosh, N. Heffernan, and A. S. Lan, "Context-aware attentive knowledge tracing," in *Proc. 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2020, pp. 2330–2339, doi: 10.1145/3394486.3403282.

[33] S. Ö. Arik and T. Pfister, "TabNet: Attentive interpretable tabular learning," in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 35, no. 8, 2021, pp. 6679–6687, doi: 10.1609/aaai.v35i8.16826.

[34] L. Grinsztajn, E. Oyallon, and G. Varoquaux, "Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data?," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, vol. 35, 2022, pp. 507–520.

[35] A. Eslamian, A. A. Aghaei, and Q. Cheng, "TabKAN: Advancing tabular data analysis using Kolmogorov–Arnold Network," *Machine Learning for Computational Science and Engineering*, vol. 1, Art. no. 40, 2025, doi: 10.1007/s44379-025-00042-y.

[36] W. Gao, Z. Gong, Z. Deng, F. Rong, C. Chen, and L. Ma, "TabKANet: Tabular data modeling with Kolmogorov–Arnold Network and Transformer," arXiv:2409.08806, 2024.

[37] J. Ho, N. Kalchbrenner, D. Weissenborn, and T. Salimans, "Axial attention in multidimensional transformers," arXiv:1912.12180, 2019.

[38] B. Lim, S. Ö. Arık, N. Loeff, and T. Pfister, "Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting," *International Journal of Forecasting*, vol. 37, no. 4, pp. 1748–1764, 2021, doi: 10.1016/j.ijforecast.2021.03.012.

[39] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, "A unified approach to interpreting model predictions," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 4765–4774.

[40] M. Sundararajan, A. Taly, and Q. Yan, "Axiomatic attribution for deep networks," in *Proc. 34th International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR vol. 70, 2017, pp. 3319–3328.

[41] S. Abnar and W. Zuidema, "Quantifying attention flow in transformers," in *Proc. 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2020, pp. 4190–4197, doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.385.

[42] C. Rudin, "Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead," *Nature Machine Intelligence*, vol. 1, no. 5, pp. 206–215, 2019, doi: 10.1038/s42256-019-0048-x.

[43] R. K. Mothilal, A. Sharma, and C. Tan, "Explaining machine learning classifiers through diverse counterfactual explanations," in *Proc. Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT\)**, 2020, pp. 607–617, doi: 10.1145/3351095.3372850.

[44] A. N. Angelopoulos and S. Bates, "Conformal prediction: A gentle introduction," *Foundations and Trends in Machine Learning*, vol. 16, no. 4, pp. 494–591, 2023, doi: 10.1561/2200000101.

[45] P. Cortez and A. Silva, "Using data mining to predict secondary school student performance," in *Proc. 5th Future Business Technology Conference (FUBUTEC 2008)*, Porto, Portugal, 2008, pp. 5–12.

[46] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research," *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007, doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.

[47] J. Demšar, "Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 7, pp. 1–30, 2006.